

程序介绍

1. 使用接线

带转接板的 DHT11 模块和不带转接板的 DHT11 模块的区别是引出脚的线序不同，其它完全一样，程序兼容

不带转接板的 DHT11 模块可以直接插到开发板板载的温湿度 DHT11 接口，具体可以看接线说明文件夹下的实物图

带转接板的 DHT11 模块则通过杜邦线接到板子对应引脚上使用

例程的具体引脚分配与接线方式请查看接线说明文件夹下的 **DHT11 模块与各开发板引脚连接说明.xlsx**，结合实际源码内容查看。

2. 实验操作

野火 F1、F4、H7、RT1052 开发板：

- 1.开发板掉电情况下，将模块引出脚按照接线说明文件夹下的文件，接到板子对应脚上
- 2.确保引脚对应接上的情况下，开发板上电，将例程编译成功后，下载到开发板里
- 3.开发板的 USB 转串口通过数据线连接电脑，同时确保电脑安装了串口驱动并能识别到开发板的串口
- 4.电脑端使用串口调试助手，选择电脑与开发板相连的 COM 口，设置为 115200-N-8-1 并打开
- 5.复位开发板，即可接收开发板串口发送给电脑的数据

野火小智 STM32F103C8 核心板：

- 1.核心板掉电情况下，将模块引出脚按照接线说明文件夹下的文件，接到板子对应脚上
- 2.确保引脚对应接上的情况下，核心板上电，将例程编译成功后，下载到核心板里
- 3.核心板的 USB 转串口通过数据线连接电脑，同时确保电脑安装了串口驱动并能识别到核心板的串口

4.电脑端使用串口调试助手，选择电脑与核心板相连的 COM 口，设置为 115200-N-8-1 并打开

5.复位核心板，即可接收核心板串口发送给电脑的数据

（注意一般核心板是没有板载 USB 转串口模块，需要外接 USB 转串口线或 USB 转串口模块）

3. 例程说明

野火小智 STM32F103C8 核心板例程举例：

串口显示温湿度

1.例程初始化 LED 和串口 1，配置模式为 115200 8-N-1

2.初始化 DHT11 模块的引脚，配置为推挽输出模式，bsp_dht11 驱动文件封装了配置 DHT11-DATA 引脚模式、读取一个字节、读取温湿度数据等函数

3.循环判断读取温湿度函数是否成功读取，读取成功则打印当前温湿度信息，未成功则打印读取失败